APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Segmentación de clientes

De 200 clientes a cinco grupos de comportamiento y un plan de acción para cada uno

K-Means · Mall Customer Segmentation Data (Kaggle)



Panorama del análisis

200

clientes con edad, género, ingreso anual y puntaje de gasto

5

segmentos naturales de comportamiento

0,555

coeficiente de silueta: grupos bien definidos

Se agrupa por ingreso anual y puntaje de gasto. La edad y el género no entran al algoritmo: sirven para describir cada grupo.

Cómo se hizo

1

Preparar

Revisión de calidad y escalado de las variables

2

Elegir k

Método del codo y coeficiente de silueta

3

Agrupar

K-Means con cinco grupos

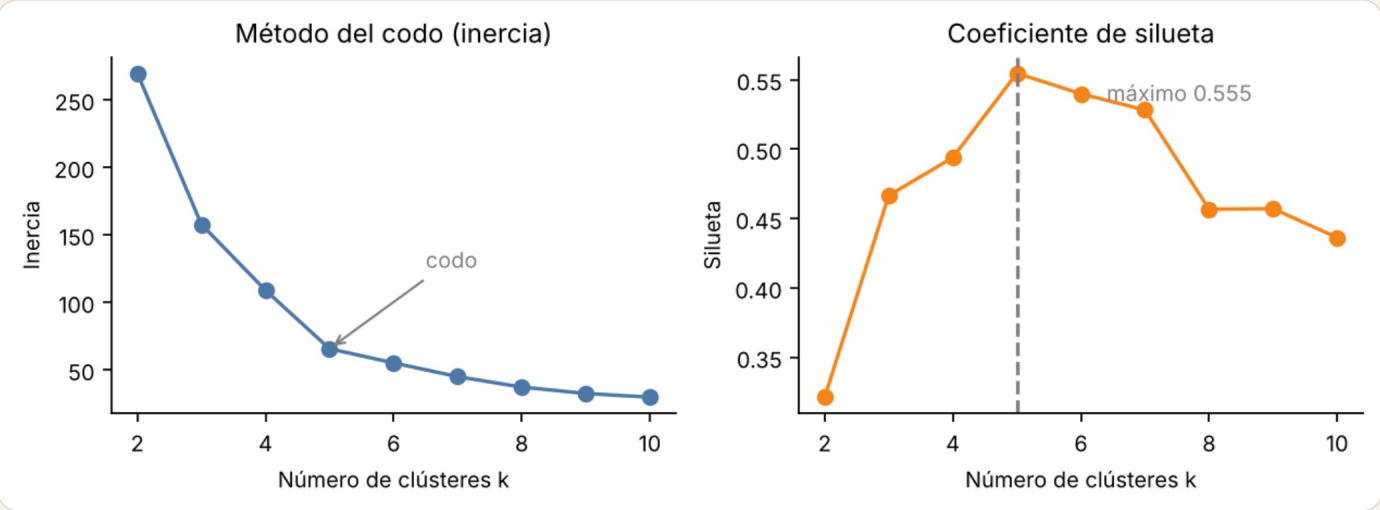
4

Validar

Clustering jerárquico: concordancia de 0,94

Dos algoritmos distintos llegan a casi la misma partición, así que los grupos no dependen de un solo método.

Cinco grupos es el punto óptimo

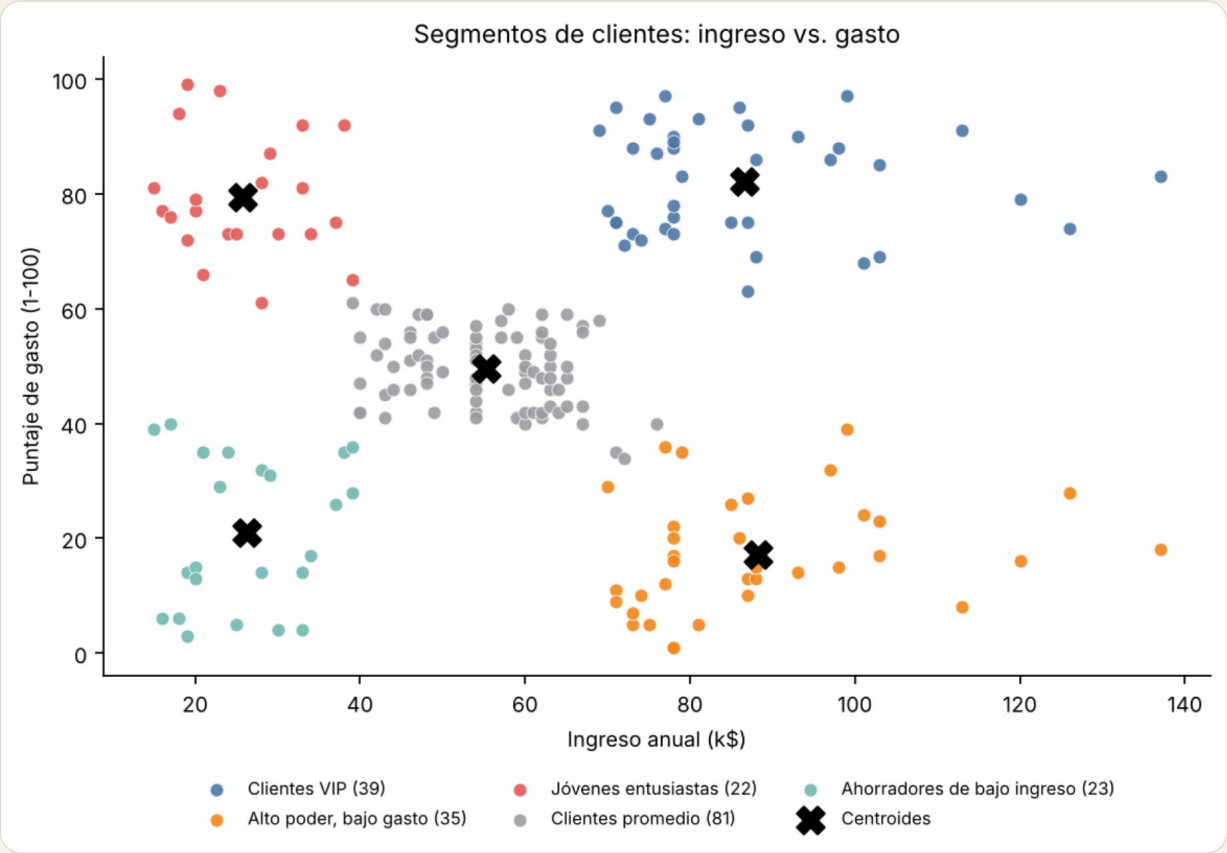


El codo de la inercia se aplana en k = 5.

La silueta alcanza su máximo, 0,555, en el mismo valor.

Cinco grupos también son un número manejable para el negocio.

Los cinco segmentos



- **Clientes VIP** · 39
- **Alto poder, bajo gasto** · 35
- **Jóvenes entusiastas** · 22
- **Clientes promedio** · 81
- **Ahorradores de bajo ingreso** · 23

Perfil de cada segmento

Segmento	Clientes	Edad	Ingreso (k$)	Gasto	Mujeres
Clientes VIP	39	33	87	82	54 %
Alto poder, bajo gasto	35	41	88	17	46 %
Jóvenes entusiastas	22	25	26	79	59 %
Clientes promedio	81	43	55	50	59 %
Ahorradores de bajo ingreso	23	45	26	21	61 %

Valores promedio por segmento. El gasto es un puntaje de 1 a 100.

Quién es cada segmento

Clientes VIP

Ingreso alto y gasto alto. Edad media: 33 años.

39

clientes · 19,5 %

Alto poder, bajo gasto

Ingreso alto y gasto muy bajo. Edad media: 41 años.

35

clientes · 17,5 %

Jóvenes entusiastas

Ingreso bajo y gasto alto. Edad media: 25 años.

22

clientes · 11 %

Clientes promedio

Ingreso y gasto medios. Edad media: 43 años.

81

clientes · 40,5 %

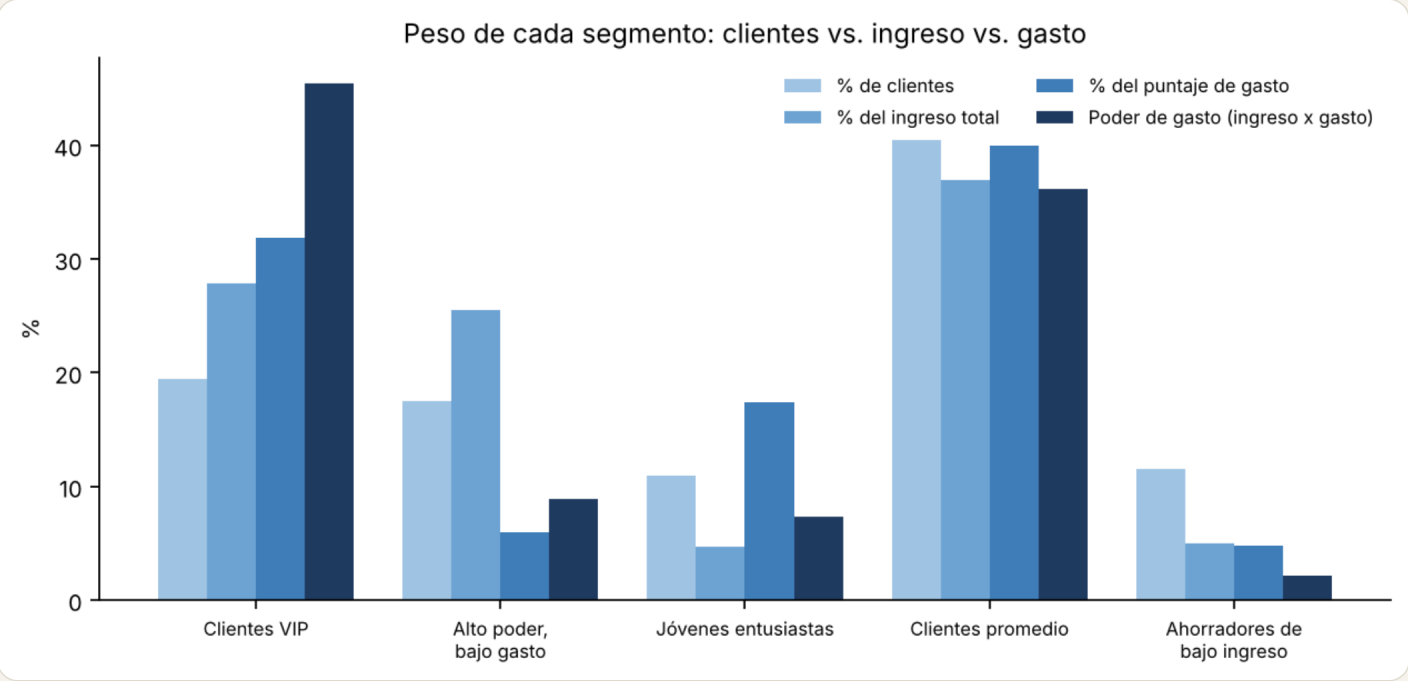
Ahorradores de bajo ingreso

Ingreso y gasto bajos. Edad media: 45 años.

23

clientes · 11,5 %

Los VIP concentran casi la mitad del poder de gasto



45,5 %

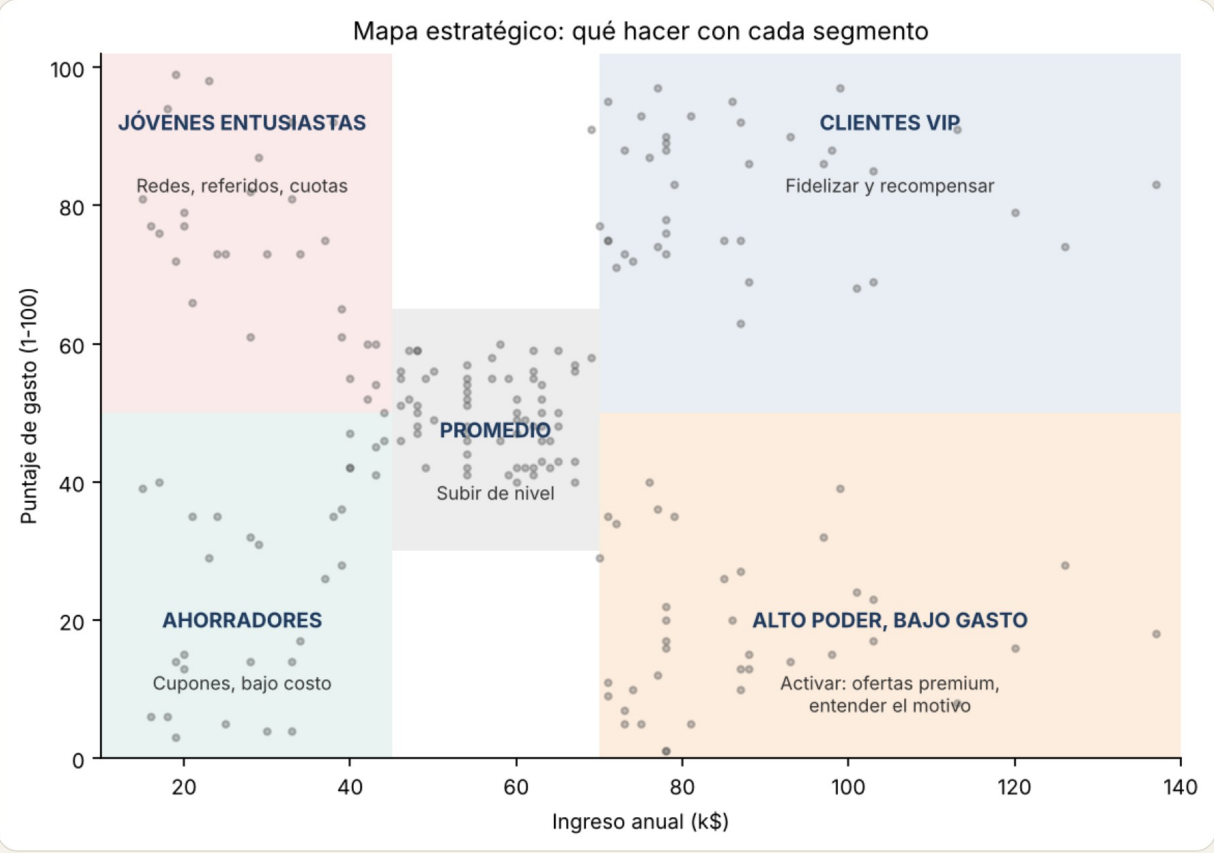
del poder de gasto está en los VIP, que son el 19,5 % de los clientes

6 %

del gasto lo hace el grupo de alto poder, que reúne el 25,5 % del ingreso

Poder de gasto: ingreso por puntaje de gasto, un indicador aproximado, no ventas reales

Qué hacer con cada segmento



- **VIP:** fidelizar y recompensar
- **Alto poder:** activar con ofertas premium
- **Jóvenes:** redes, referidos y cuotas
- **Promedio:** subirlos de nivel
- **Ahorradores:** cupones de bajo costo

Plan de acción por segmento

Segmento	Acciones principales	Indicador
Clientes VIP	Programa de lealtad con niveles, acceso anticipado y atención personalizada	Retención y gasto por cliente
Alto poder, bajo gasto	Averiguar por qué no compran; ofertas premium y de experiencia	Conversión y puntaje de gasto
Jóvenes entusiastas	Promociones en redes, referidos, combos y pago en cuotas	Referidos y margen por ticket
Clientes promedio	Ventas cruzadas, ofertas por volumen y puntos que escalen con la compra	Migración a VIP y ticket promedio
Ahorradores de bajo ingreso	Cupones y productos básicos, comunicación de bajo costo	Costo por contacto y recompra

Tres hallazgos transversales

0,01

Ingreso y gasto

La correlación es casi nula: el ingreso por sí solo no predice cuánto gasta un cliente.

−0,33

Edad y gasto

A mayor edad, menor puntaje de gasto en promedio: los más jóvenes son los que más gastan.

46–61 %

Género

Es la proporción de mujeres en todos los segmentos: el género casi no separa grupos.

Conclusiones y próximos pasos

Conclusiones

Hay cinco segmentos estables, validados con dos algoritmos.

La mayor oportunidad está en el grupo de alto poder y bajo gasto.

Los clientes promedio, el 40 % de la base, pueden migrar hacia VIP.

Próximos pasos

Añadir frecuencia, recencia y categorías de compra (análisis RFM).

Probar cada acción con pruebas A/B.

Revisar los segmentos de forma periódica.

Limitación: dataset didáctico de 200 clientes y dos variables de comportamiento